高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第3章 · 4 节

怎样数清原子?

第3章 物质与溶液的组成 (Composition of Substances and Solutions)

01 摩尔与式量

第3.1节：式量是化学式中各原子相对质量之和；摩尔是含有阿伏伽德罗常数（约 6.022×10^{23}）个粒子的物质的量；摩尔质量把质量和物质的量联系起来

↓

02 实验式与分子式

第3.2节：由元素的质量分数可以求出实验式（最简整数比）；再结合摩尔质量求出分子式，如 CH_2O 和 $C_6H_{12}O_6$

↓

03 溶液浓度

第3.3–3.4节：物质的量浓度是每升溶液所含溶质的物质的量；稀释时溶质的物质的量不变；还可用质量分数、体积分数和 ppm 表示浓度

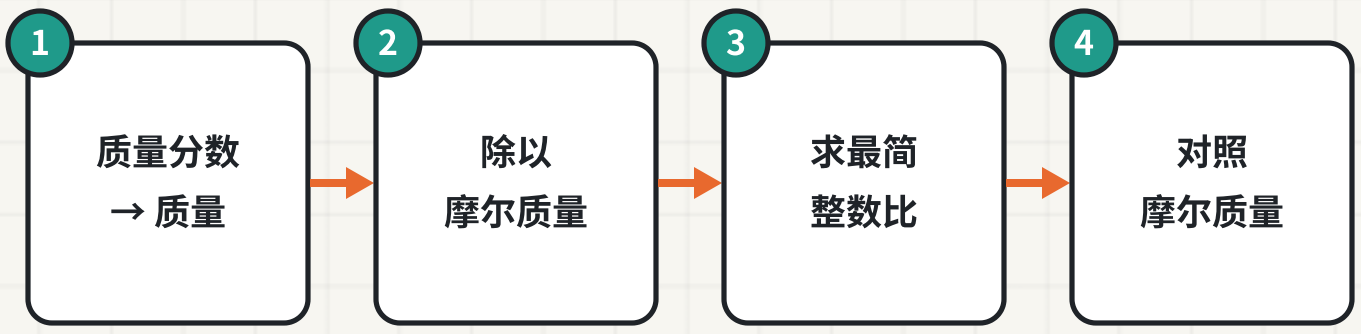
示例

$$n = m / M$$

$$1\ \text{mol} = 6.022 \times 10^{23}\ \text{个粒子}$$

n 物质的量（mol），m 质量（g），M 摩尔质量（g/mol）

示例：18 g 水约为 1 mol





容量瓶（示意）

物质的量浓度

$c = n / V$

单位 mol/L

稀释：$c_1V_1 = c_2V_2$

这一章要点

- **mol** · 粒子的计数
- **c = n/V** · 物质的量浓度
- **拓展** · 算一勺盐有几摩
- **安全** · 配溶液由老师定

教材来源: OpenStax Chemistry 2e 第3章 Composition of Substances and Solutions · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)